

DỰ ÁN GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ HỌC LÝ THUYẾT
BÁO CÁO KỸ THUẬT PHỤC VỤ THẨM ĐỊNH ĐỘC LẬP

BÁO CÁO KHOA HỌC
ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ HỌC LÝ THUYẾT
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ HỌC LÝ THUYẾT (TÍNH HỌC – ĐỘNG HỌC –
ĐỘNG LỰC HỌC)

BỊ TỪ CHỐI — CÓ CÔNG KIỂM TRA THẤT BẠI

Đối tượng thẩm định: Giáo trình điện tử Cơ học lý thuyết chạy tĩnh trên trình duyệt

Nguồn nội dung chuẩn: CoHocLyThuyet_Full_New.docx và CoHocLyThuyet.pdf

Phiên bản candidate: 2026.09.02-candidate — 372 tệp — SHA-256
3defec1306bab10288faed66e45f19d8aa2befc2b66ecb1b6f2066df186f005a

Snapshot nghiệm thu: 2026-09-25T13:56:04Z — overallStatus=fail — decision=rejected

Ràng buộc snapshot-candidate: current; observedAt=2026-09-21T13:15:34Z

Tổng hợp cổng trong snapshot: 11/24 pass; 9 fail; 4 blocked; 0 not run

Giới hạn tuyên bố: Không phải chứng nhận học thuật, WCAG, CDIO/ABET hoặc bằng chứng nhập LMS.

MỤC LỤC

TÓM TẮT KHOA HỌC	3
Mục tiêu, phạm vi và phương pháp	3
Câu hỏi đánh giá	3
Ma trận chuẩn đầu ra	3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC KỸ THUẬT	5
1.1. Kiến trúc và nguồn chuẩn	5
1.2. Quy mô nội dung	5
CHƯƠNG 2: QUY CÁCH TRÌNH BÀY VÀ CHUẨN TIÊU CHÍ	6
2.1. Toán học ngữ nghĩa	6
2.2. Ảnh động và phương án giảm chuyển động	6
2.3. Trắc nghiệm và gói LMS	8
2.4. Khả năng tiếp cận	8
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ KIẾN TRÚC MÔ PHÒNG	9
3.1. Giới hạn khái niệm 4D	9
3.2. Sim2 canonical	9
3.3. Sim3 pilot và fallback	9
3.4. Ba mẫu kiểm chứng khoa học đại diện	9
CHƯƠNG 4: DEMO HỆ THỐNG VÀ DANH MỤC MÔ PHÒNG	12
4.1. Kịch bản demo hệ thống trong 90 giây	12
4.2. Danh mục mô phỏng đã công bố	13
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG VÀ MA TRẬN QA	16
5.1. Candidate	16
5.2. Snapshot trạng thái 24 cổng	16
CHƯƠNG 6: PHẢN BIỆN KHOA HỌC VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN	18
Phân tích kết quả	18
Đánh giá khoa học theo chuẩn đầu ra	18
6.1. Kết quả đã xác minh	18
6.2. 13 điều kiện hoặc sai lệch còn mở	18
6.3. Đe dọa đối với độ giá trị	19
6.4. Khuyến nghị và lộ trình ưu tiên	19
6.5. Kết luận	19
PHỤ LỤC A: ĐĂNG KÝ BẰNG CHỨNG	20
TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NGUỒN BẰNG CHỨNG	21

TÓM TẮT KHOA HỌC

Ít nhất một công bắt buộc đã fail; candidate không đủ điều kiện chuyển sang phát hành hoặc nghiệm thu.

Cơ sở bằng chứng gồm manifest nội dung, registry mô phỏng, ma trận câu hỏi, snapshot 24 công QA và gói candidate đã khóa hash. Kết quả phân biệt rõ giữa kiểm chứng kỹ thuật, thẩm định khoa học và đánh giá người dùng.

Từ khóa: *giáo trình điện tử; cơ học lý thuyết; mô phỏng tương tác; kiểm chứng khoa học; truy vết bằng chứng; học liệu ngoại tuyến*

KẾT LUẬN ĐIỀU HÀNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

- Snapshot 2026-09-25T13:56:04Z: 11 pass; 9 fail; 4 blocked; 0 chưa chạy.
- Candidate và snapshot acceptance đã cùng bộ input hash.
- Kết quả tự động chứng minh hợp đồng kỹ thuật trong phạm vi đã khai báo; không thay thế kết luận của chuyên gia.
- Mọi tuyên bố về WCAG, CDIO/ABET, pháp lý và khả năng nhập LMS được giữ ở mức sơ bộ cho đến khi có bằng chứng độc lập.
- Sim2 là lớp canonical; Sim3 là pilot tùy chọn và phải fallback về Sim2.

Mục tiêu, phạm vi và phương pháp

Câu hỏi đánh giá

- **Câu hỏi 1:** Phạm vi nội dung và chuẩn đầu ra có được truy vết nhất quán từ nguồn chuẩn đến route, mô phỏng và câu hỏi hay không?
- **Câu hỏi 2:** Các mô phỏng đại diện có nêu đúng mô hình, giả thiết, đại lượng, oracle và điều kiện biên của bài toán cơ học hay không?
- **Câu hỏi 3:** Bằng chứng hiện có đủ thẩm quyền để kết luận ở mức nào, và những điều kiện nào phải hoàn tất trước nghiệm thu chính thức?

Báo cáo đánh giá quy cách trình bày, kiến trúc kỹ thuật, phạm vi mô phỏng, khả năng tiếp cận, gói LMS và mức độ ràng buộc giữa candidate với snapshot bằng chứng.

- **Định lượng:** Đếm route, công thức, câu hỏi và mô phỏng trực tiếp từ manifest hoặc registry chuẩn.
- **QA:** Đọc trạng thái từng gate từ data/acceptance-report.json; không suy diễn pass từ việc lệnh tồn tại.
- **Thẩm quyền:** Phân biệt kiểm thử tự động, technical review nội bộ và independent review.
- **Ngoài phạm vi:** Không thực hiện nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả học tập trong phạm vi báo cáo này.

Ma trận chuẩn đầu ra

Bảng 1. Ma trận chuẩn đầu ra, tiêu chí đánh giá và trạng thái thẩm quyền.

Mã	Chuẩn đầu ra	Tiêu chí đánh giá	Trạng thái
lo-course-foundation	Định hướng học phần	identify the course structure and learning resources for all three chapters	provisional
lo-ch1-statics	Tĩnh học	analyze forces, moments, constraints, equilibrium, friction, and centroids using Chapter 1 content	provisional
lo-ch2-kinematics	Động học	determine kinematic quantities and motion relationships using Chapter 2 content	provisional
lo-ch3-dynamics	Động lực học	solve dynamics relations involving force, momentum, energy, and collision using Chapter 3 content	provisional

Ma trận hiện ở trạng thái provisional. Vì vậy báo cáo dùng các chuẩn này để kiểm tra độ phủ và truy vết, không dùng để tuyên bố chương trình đã đạt chuẩn đầu ra được phê duyệt.



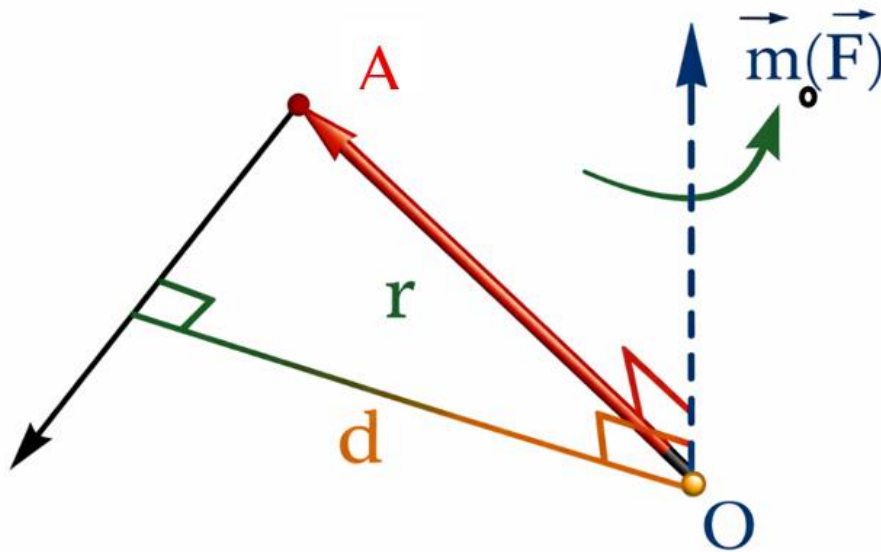
Sơ đồ 1. Luồng tạo học liệu, kiểm soát chất lượng và chuyển giao nghiệm thu.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

1.1. Kiến trúc và nguồn chuẩn

Giáo trình vận hành bằng HTML, CSS và JavaScript tĩnh qua file://, USB hoặc static server. DOCX giữ vai trò nguồn narrative chuẩn; các fragment, bundle và manifest sinh tự động không được sửa tay.

- **Ngoại tuyến:** Runtime không yêu cầu backend hoặc CDN; npm chỉ phục vụ phát triển và QA.
- **Phụ thuộc:** KaTeX, Three.js và PDF.js được đóng gói cục bộ trong candidate.
- **Dữ liệu người dùng:** Dữ liệu người học như tiến độ, ghi chú và quiz attempt lưu cục bộ trong trình duyệt.



Hình 1. Mô hình liên kết lực và sơ đồ phân tích vật thể tự do trong Tĩnh học. Nguồn: EV-IMG-01; images/ch1/hinh-002.png; SHA-256 f32f41cbc2ca9d6ac7643a1a31f93215f1caa2c515a726f12d2e5e00e8526369; thẩm quyền: candidate manifest 2026.09.02-candidate.

1.2. Quy mô nội dung

Hệ thống có 108 route: Chương 1 có 45, Chương 2 có 29, Chương 3 có 31 và 3 route dẫn nhập/tra cứu.

Bảng 2. Phân bố route theo chương.

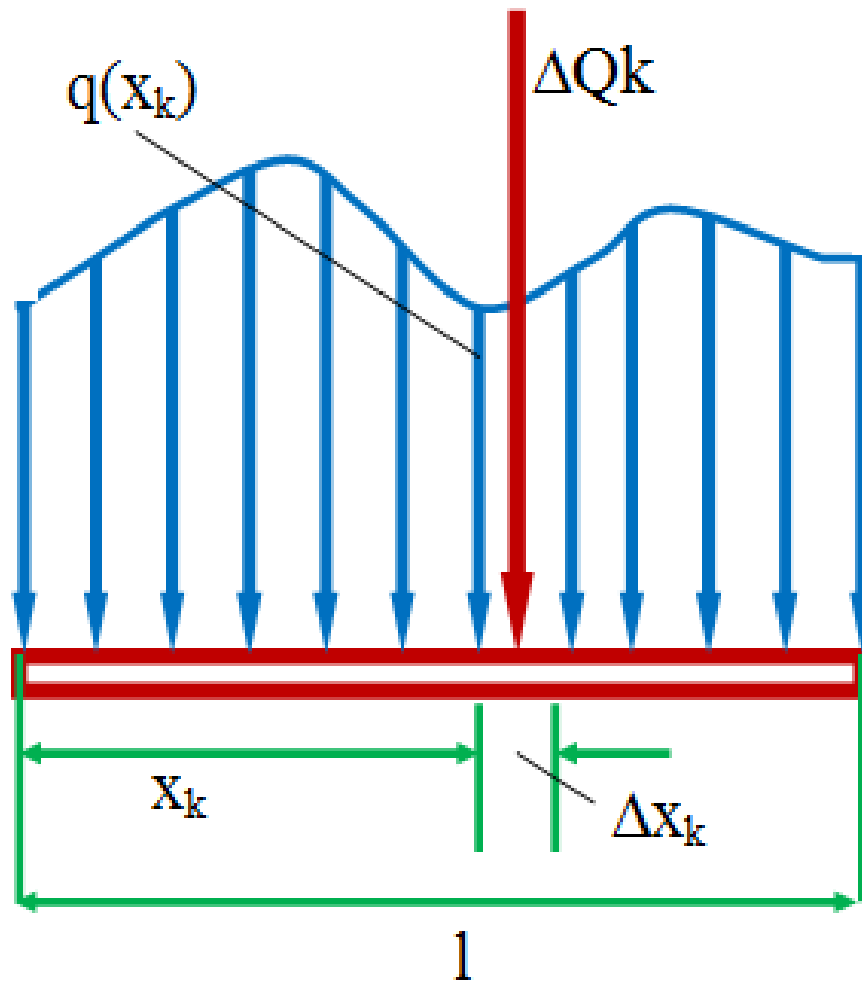
Phần	Phạm vi	Số route
Chương 1	Tĩnh học	45
Chương 2	Động học	29
Chương 3	Động lực học	31
Bỏ trợ	Lời nói đầu, tác giả, tài liệu tham khảo	3

CHƯƠNG 2: QUY CÁCH TRÌNH BÀY VÀ CHUẨN TIÊU CHÍ

2.1. Toán học ngữ nghĩa

Content manifest ghi 1302 lần xuất hiện công thức; registry ngữ nghĩa hiện có 702 hàng ảnh xạ. Hai chỉ số phục vụ hai mục đích khác nhau và không được dùng thay thế nhau.

- **Hiển thị:** KaTeX/MathML cung cấp hiển thị vector sắc nét và nội dung ngữ nghĩa trong phạm vi mapping.
- **Làm sạch:** Extractor loại placeholder '(.)' và strict tests bảo vệ hồi quy.
- **Giới hạn:** Technical PASS không thay thế kiểm tra ý nghĩa, đơn vị và ngữ cảnh của chuyên gia cơ học.



Hình 2. Sơ đồ dầm chịu tải trọng phân bố và biểu đồ nội lực. Nguồn: EV-IMG-02; images/ch1/hinh-078.png; SHA-256 39eb4e47ef36565264f32eedaac3493c8a11c3060c23dbed63a71faa17cc03a5; thẩm quyền: candidate manifest 2026.09.02-candidate.

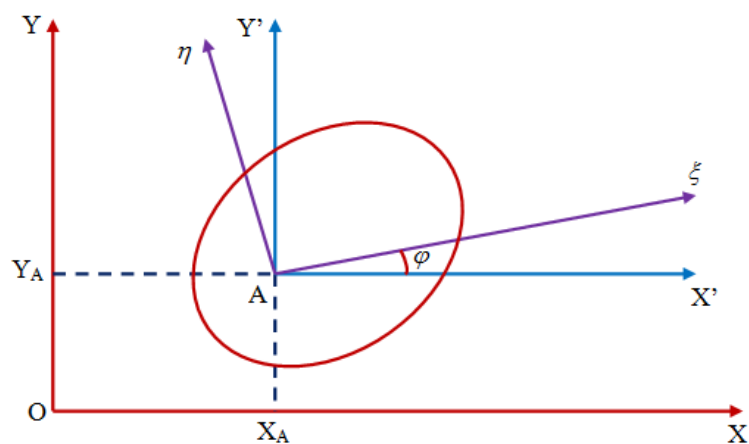
2.2. Ảnh động và phương án giảm chuyển động

20 GIF phát hành được ánh xạ sang ảnh PNG canonical. Runtime chuyển về PNG khi người dùng bật prefers-reduced-motion hoặc khi GIF không tải được.

Bảng 3. Danh mục 20 GIF và ảnh PNG dự phòng.

STT	GIF	Hiện tượng	PNG dự phòng
-----	-----	------------	--------------

STT	GIF	Hiện tượng	PNG dự phòng
1	assets/gifs/ch1/hinh-1-06.gif	Định lý trượt lực trên vật rắn	images/ch1/hinh-026.png
2	assets/gifs/ch1/hinh-1-09.gif	Quy tắc hình bình hành và tổng hợp lực đồng quy	images/ch1/hinh-033.png
3	assets/gifs/ch1/hinh-1-28b.gif	Phân lực liên kết gối tựa và ngàm phẳng	images/ch1/hinh-118.png
4	assets/gifs/ch1/hinh-1-34.gif	Ma sát trượt trên mặt phẳng nghiêng	images/ch1/hinh-136.png
5	assets/gifs/ch1/hinh-1-35.gif	Nón ma sát và góc ma sát tĩnh	images/ch1/hinh-138.png
6	assets/gifs/ch1/hinh-1-minh-hoa-02.gif	Trọng tâm và tâm diện tích hình học phẳng	images/ch1/hinh-149.png
7	assets/gifs/ch2/hinh-2-07.gif	Vận tốc và gia tốc chuyển động thẳng	images/ch2/hinh-072.png
8	assets/gifs/ch2/hinh-2-09.gif	Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến	images/ch2/hinh-080.png
9	assets/gifs/ch2/hinh-2-15.gif	Chuyển động quay quanh trục cố định	images/ch2/hinh-143.png
10	assets/gifs/ch2/hinh-2-16.gif	Phân bố vận tốc trong chuyển động quay	images/ch2/hinh-147.png
11	assets/gifs/ch2/hinh-2-22.gif	Cơ cấu truyền động bánh răng hành tinh	images/ch2/hinh-196.png
12	assets/gifs/ch2/hinh-2-26.gif	Hộp chuyển động và gia tốc Coriolis	images/ch2/hinh-219.png
13	assets/gifs/ch2/hinh-2-34.gif	Tâm vận tốc tức thời của vật rắn phẳng	images/ch2/hinh-276.png
14	assets/gifs/ch3/hinh-3-06.gif	Va chạm mềm đầu đạn – toa xe cát	images/ch3/hinh-101.png
15	assets/gifs/ch3/hinh-3-10.gif	Chuyển động trong trọng trường có cản	images/ch3/hinh-151.png
16	assets/gifs/ch3/hinh-3-11.gif	Dao động điều hòa có cản môi trường	images/ch3/hinh-169.png
17	assets/gifs/ch3/hinh-3-17.gif	Định lý biến thiên động lượng của chất điểm	images/ch3/hinh-216.png
18	assets/gifs/ch3/hinh-3-20.gif	Định lý bảo toàn mô men động lượng	images/ch3/hinh-225.png
19	assets/gifs/ch3/hinh-3-21.gif	Định lý biến thiên động năng	images/ch3/hinh-237.png
20	assets/gifs/ch3/hinh-3-22.gif	Va chạm hai quả cầu đàn hồi	images/ch3/hinh-244.png



Hình 3. Cơ cấu truyền động bánh răng ăn khớp trong. Nguồn: EV-IMG-03; images/ch2/hinh-196.png; SHA-256 c0b9639e666746ec5c3feadb9a5988ea4b5fdab2c7844afb6da644daa51dc94; thẩm quyền: candidate manifest 2026.09.02-candidate.

2.3. Trắc nghiệm và gói LMS

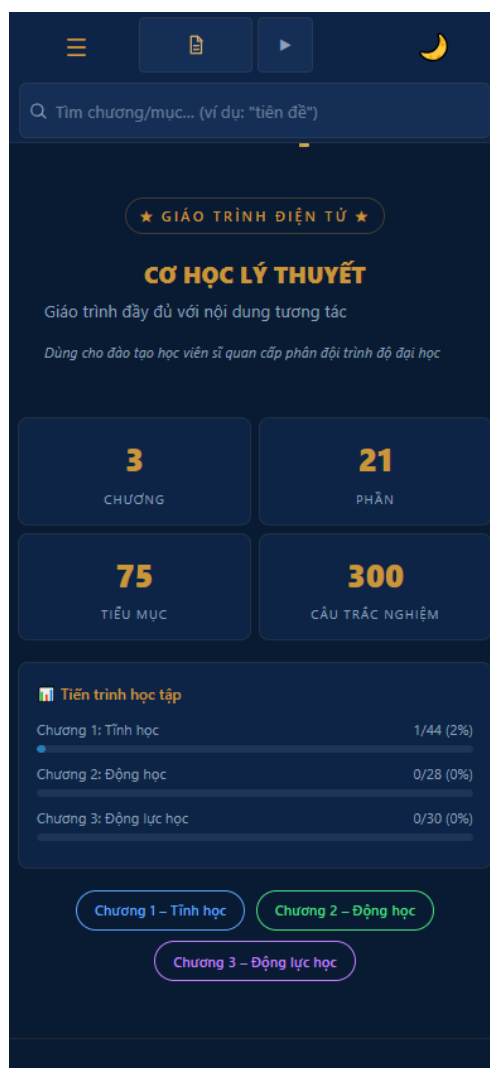
Kho câu hỏi có 300 mục (Chương 1: 100, Chương 2: 100, Chương 3: 100). Gate adapter QTI 3/Common Cartridge 1.4 đã pass kiểm tra cục bộ.

- **Giới hạn liên thông:** Không có target LMS hoặc execution evidence; chưa tuyên bố nhập thành công vào Canvas, Moodle hay Blackboard.
- **Nguồn trạng thái:** Trạng thái data/lms-targets.json: not-executed.

2.4. Khả năng tiếp cận

Gate accessibility automation có trạng thái fail; không tuyên bố đã đạt. Manual review hiện là pending-independent-review.

- **Đã kiểm:** Automation bao phủ shell, search, quiz, PDF chrome và một số điều khiển mô phỏng đại diện.
- **Chưa đủ bằng chứng:** Screen reader, text spacing, focus-obscured, motion comprehension và scientific visualization equivalence còn cần đánh giá thủ công.
- **Phạm vi tuyên bố:** Báo cáo không tuyên bố tuân thủ WCAG 2.2 AA toàn hệ thống.



Hình 4. Giao diện trang chủ tại viewport 390 × 844, bằng chứng responsive đại diện. Nguồn: EV-IMG-06; assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/img-02-trang-chu-mobile-390x844.png; SHA-256 41a90d7c6f2ce4188be153e5135523b28f2cf11eac583668970f5d07bdc89885; thẩm quyền: browser capture bound to presentation evidence; not independent review.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ KIẾN TRÚC MÔ PHỎNG

3.1. Giới hạn khái niệm 4D

Trong dự án, 4D là khung mô tả học tập, không phải chiều không gian thứ tư hoặc một runtime độc lập. Khung gồm ba thành phần đồng thời:

- **Không gian:** Biểu diễn 3D khi chiều sâu làm rõ quan hệ cơ học mà 2D khó phân biệt.
- **Thời gian/trạng thái:** Tiến triển theo thời gian hoặc trạng thái qua tham số, bước mô phỏng và reset.
- **Tương tác:** Điều khiển, drag handle hoặc chuyển giữa Sim2 và Sim3.

3.2. Sim2 canonical

Registry Sim2 có 25 route SVG-first. Gate currentness mô phỏng đã pass. Đồng hồ fixed-step 1/60 s cung cấp nhịp cập nhật ổn định; phương pháp tính vật lý phụ thuộc từng route. RK4 chỉ dùng ở bài toán ODE phù hợp, không phải mặc định cho mọi mô phỏng.

- **Hình học:** Biến đổi world-to-screen và responsive CSS scale.
- **Tương tác:** Native controls, drag handle và readout cùng dùng một state.
- **Vòng đời:** dispose() dọn listener, observer, RAF và DOM thuộc route.

3.3. Sim3 pilot và fallback

Registry Sim3 có 10 adapter pilot. Gate Sim3 pilot có trạng thái fail; không tuyên bố đã đạt. Đây là lớp tùy chọn; Sim2 vẫn là đường chạy canonical. Technical review không phải phê duyệt sự phạm độc lập.

- **Tọa độ:** Hệ tọa độ tay phải: +X phải, +Y lên, +Z hướng về người xem.
- **Hiệu năng:** Render theo nhu cầu, cap DPR và giải phóng tài nguyên GPU.
- **Fallback:** WebGL/setup/render lỗi phải thông báo tiếng Việt và trở về Sim2.



Sơ đồ 2. Quan hệ Sim2 canonical, Sim3 pilot và đường fallback.

3.4. Ba mẫu kiểm chứng khoa học đại diện

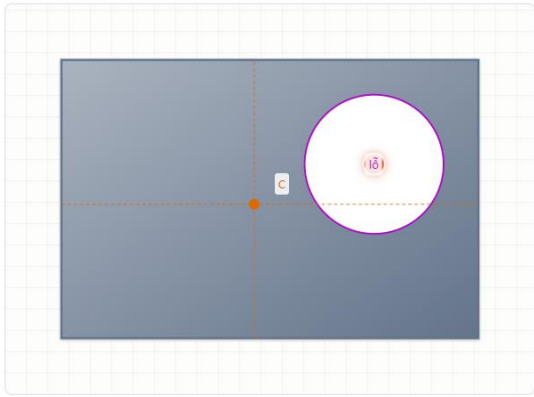
Ba mẫu được chọn theo ba mạch kiến thức chính. Mỗi mẫu ghi rõ mô hình, giả thiết, đại lượng quan sát, oracle đối chiếu và giới hạn kết luận; đây là mẫu thẩm định, không thay cho việc chuyên gia rà soát toàn bộ danh mục mô phỏng.

Bảng 4. Ba ca kiểm chứng khoa học đại diện cho Tĩnh học, Động học và Động lực học.

Ca	Bài toán	Mô hình/giả thiết	Oracle và biên
Chương 1 · ch1-6-3	Trọng tâm hình phẳng ghép và khoét	$x_c = \Sigma(Ax) / \Sigma A; y_c = \Sigma(Ay) / \Sigma A$	Đối xứng, giới hạn không khoét và dấu diện tích
Chương 2 · ch2-4-4	Hợp chuyển động và gia tốc	$a_c = 2\omega \times v_{rel}$	Chiều vector, đơn vị và trường hợp ω

Ca	Bài toán	Mô hình/giả thiết	Oracle và biên
	Coriolis		hoặc vrel bằng 0
Chương 3 · ch3-6-2	Va chạm một chiều với hệ số phục hồi	$p_{trước} = p_{sau}; 0 \leq e \leq 1$	Miền $0 \leq e \leq 1$, dấu vận tốc và các trường hợp biên

Trọng tâm hình ghép / khoét



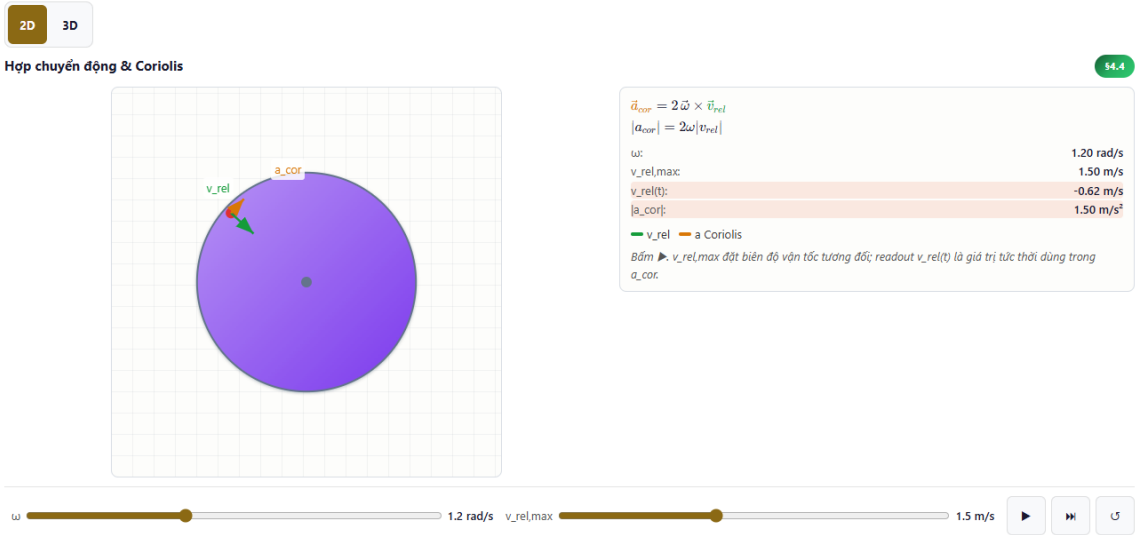
$$x_C = \frac{Ax_1 - A_0x_0}{A - A_0}$$

A tấm: 24.0
-A lỗ: -3.14
Cx: 2.77
Cy: 1.92

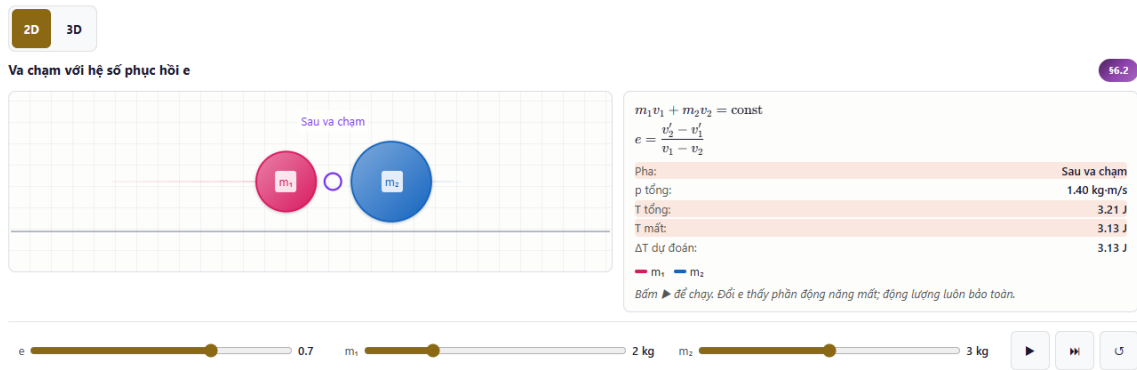
— C (trọng tâm) — lỗ khoét

Kéo lỗ khoét; lỗ là diện tích âm (-A lỗ), nên trọng tâm C dịch ra xa phần bị trừ.

Hình 5. Chương 1 — ảnh chụp runtime kiểm chứng trọng tâm hình phẳng ghép và phần diện tích khoét, route ch1-6-3. Nguồn: EV-IMG-09; assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/sim-live-ch1-6-3.png; SHA-256 8e29e81ff8c7d2aa7bac6e59d318835bce64e6e8a1bc30afd5dfb5ed39e6667b; thẩm quyền: browser capture bound to presentation evidence; not independent review.



Hình 6. Chương 2 — ảnh chụp runtime kiểm chứng hướng và độ lớn gia tốc Coriolis, route ch2-4-4. Nguồn: EV-IMG-10; assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/sim-live-ch2-4-4.png; SHA-256 bdca453590e50408c8e560c44a9171dcf3d44b3f6da674c56d3d9352f3dc7606; thẩm quyền: browser capture bound to presentation evidence; not independent review.

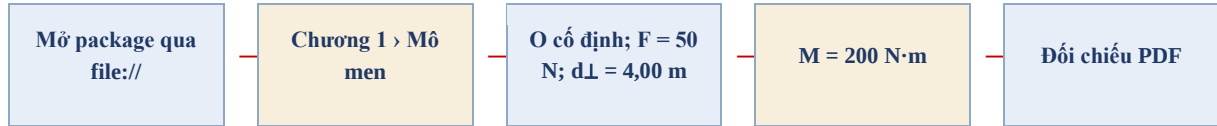


Hình 7. Chương 3 — ảnh chụp runtime kiểm chứng trạng thái sau va chạm và hệ số phục hồi, route ch3-6-2. Nguồn: EV-IMG-11; assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/sim-live-ch3-6-2.png; SHA-256 b7d20bba92e816bbf0d8f96fb757359622421bf08c200b15439cda80029a62f6; thẩm quyền: browser capture bound to presentation evidence; not independent review.

CHƯƠNG 4: DEMO HỆ THỐNG VÀ DANH MỤC MÔ PHỎNG

4.1. Kịch bản demo hệ thống trong 90 giây

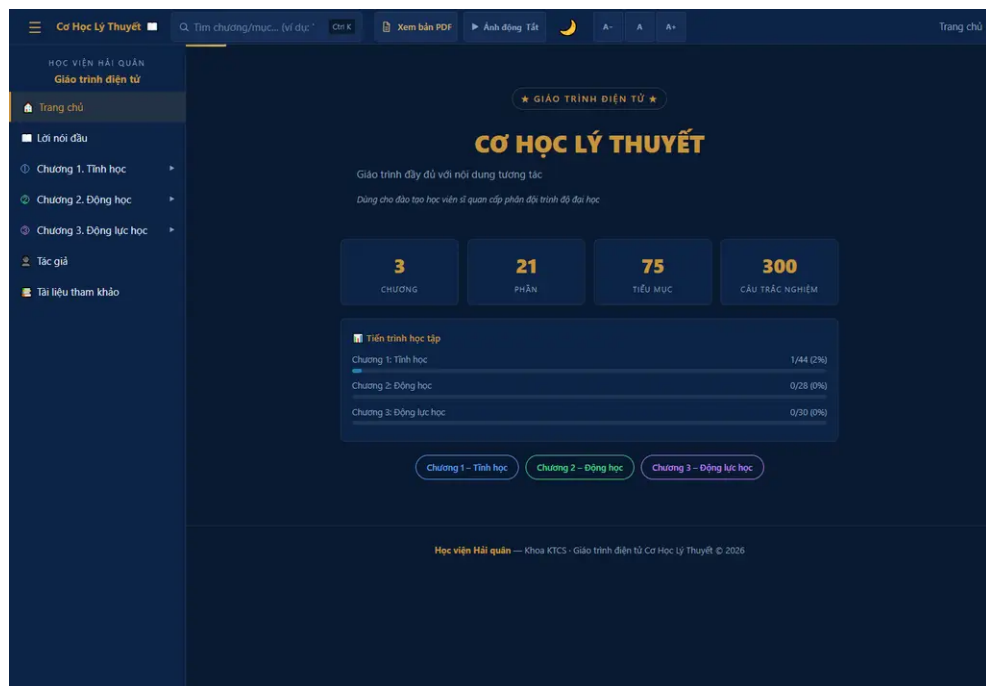
Kịch bản demo được giới hạn ở một chuỗi quan sát có thể kiểm chứng: mở gói ngoại tuyến, điều hướng đến bài Mô men, thao tác Sim2, đọc đầu ra và đối chiếu bản PDF cục bộ.



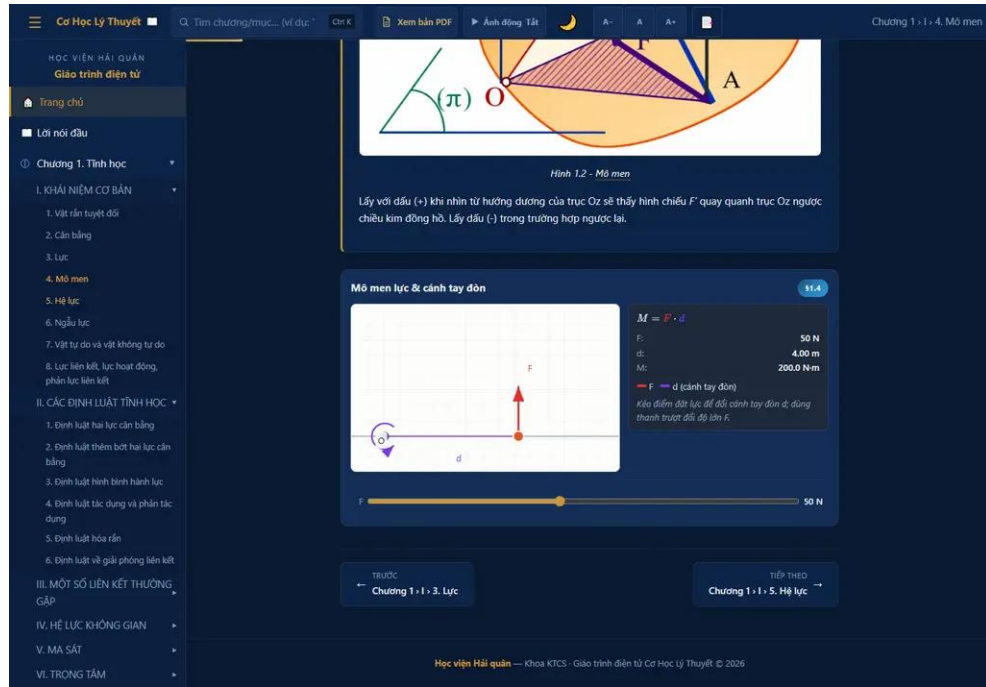
Sơ đồ 3. Luồng demo 90 giây từ gói ngoại tuyến đến đối chiếu nội dung.

Bảng 5. Kịch bản demo hệ thống và tiêu chí quan sát.

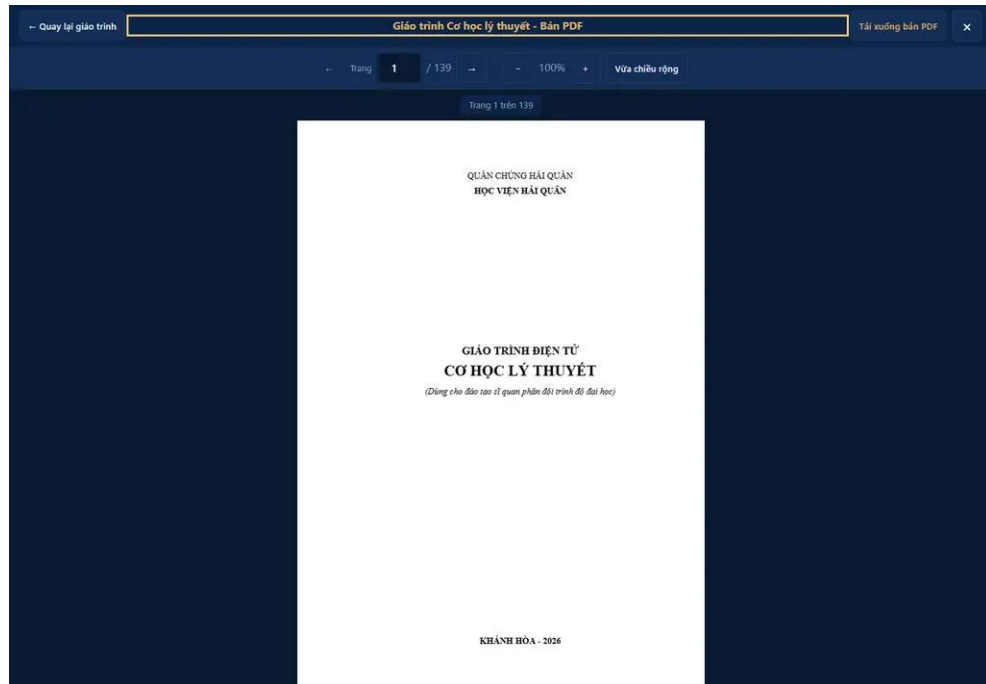
Thời gian	Bước	Quan sát bắt buộc
00:00–00:15	Mở gói	package/index.html qua file://
00:15–00:30	Vào bài	Chương 1 > I > 4. Mô men
00:30–01:00	Thao tác	Giữ F = 50 N; kéo điểm đặt lực đến dL = 4,00 m
01:00–01:15	Quan sát	Readout M = 200 N·m; chiều quay cập nhật
01:15–01:30	Đối chiếu	Mở PDF cục bộ và quay lại bài



Hình 8. Bước 1: mở trang chủ candidate từ gói ngoại tuyến. Nguồn: EV-IMG-05; assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/img-01-trang-chu-desktop-1440x1000.png; SHA-256 8720fd4763985e72393c340502e3619a6d4d1d746929a473dac0e4407ebe59ad; thẩm quyền: browser capture bound to presentation evidence; not independent review.



Hình 9. Bước 2–4: O cố định; giữ $F = 50 \text{ N}$ và kéo điểm đặt lực đến $d \perp = 4,00 \text{ m}$ để đọc $M = 200 \text{ N}\cdot\text{m}$. Nguồn: EV-IMG-07; assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/img-04-mo-men-ch1-1-4-1440x1000.png; SHA-256 bfe78d071e7c712842385f1ba30f9ac046a4a89071c4f9b489b320798e85a57b; thẩm quyền: browser capture bound to presentation evidence; not independent review.



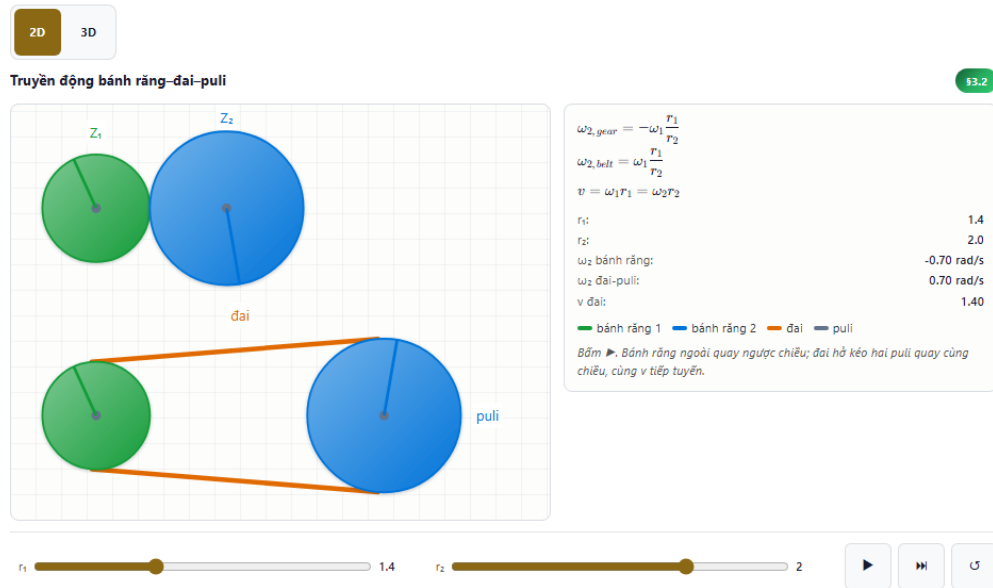
Hình 10. Bước 5: mở PDF cục bộ để đối chiếu nội dung nguồn. Nguồn: EV-IMG-08; assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/img-06-pdf-viewer-1440x1000.png; SHA-256 66f571b2f79f28340960e2f5fa200e3cb9e1138f37f303734a8e65d6237da8f7; thẩm quyền: browser capture bound to presentation evidence; not independent review.

4.2. Danh mục mô phỏng đã công bố

Danh mục dưới đây sinh từ data/simulation-specifications.json. Cột tương tác chỉ mô tả bề mặt người học; tính đúng học thuật vẫn cần reviewer độc lập.

Bảng 6. Danh mục 25 route Sim2 và 10 adapter Sim3 pilot.

Route	Chương	Bài toán	Động cơ	Tương tác
ch1-1-3	Chương 1	Véc tơ lực: điểm đặt / phương / độ lớn	Sim2 SVG	Kéo điểm đặt và góc
ch1-1-4	Chương 1	Mô men lực & cánh tay đòn	Sim2 SVG	Giữ O cố định; kéo điểm đặt lực để đổi d và tính mô men
ch1-1-5	Chương 1	Thu gọn hệ lực phẳng $\rightarrow R + Mo$	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Thu gọn hệ lực; có adapter Sim3 pilot
ch1-1-6	Chương 1	Ngẫu lực & mô men ngẫu	Sim2 SVG	Khảo sát cặp lực song song
ch1-2-3	Chương 1	Hình bình hành lực (2 đồng quy)	Sim2 SVG	Tổng hợp hai lực đồng quy
ch1-1-8	Chương 1	Phân lực liên kết + dựng FBD	Sim2 SVG	Tách vật thể tự do
ch1-3-2	Chương 1	Lực căng dây (ràng buộc 1 chiều)	Sim2 SVG	Đổi góc dây và kéo vật
ch1-3-6	Chương 1	Phân lực & mô men ngẫu	Sim2 SVG	Tải phân bố và tập trung
ch1-5-3	Chương 1	Nón ma sát trên mặt nghiêng	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Nón ma sát; có adapter Sim3 pilot
ch1-6-3	Chương 1	Trọng tâm hình ghép / khoét	Sim2 SVG	Kéo kích thước hình ghép/khoét
ch2-1-1	Chương 2	Quỹ đạo chất điểm + v, a	Sim2 SVG	Quỹ đạo, vector vận tốc và gia tốc
ch2-1-3	Chương 2	Tiếp/pháp tuyến + bán kính cong	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Tiếp–pháp tuyến; có adapter Sim3 pilot
ch2-2-2	Chương 2	Quay quanh trục cố định (ω, α)	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Quay quanh trục; có adapter Sim3 pilot
ch2-3-2	Chương 2	Truyền động bánh răng–đai–puli	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Bánh răng–đai–puli; có adapter Sim3 pilot
ch2-4-4	Chương 2	Hợp chuyển động & Coriolis	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Hợp chuyển động; có adapter Sim3 pilot
ch2-5-2	Chương 2	Tâm vận tốc tức thời (IC)	Sim2 SVG	Giao điểm pháp tuyến vận tốc
ch2-5-3	Chương 2	Phân bố vận tốc điểm trên vật rắn	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Phân bố vận tốc; có adapter Sim3 pilot
ch3-2-2	Chương 3	Định luật II Newton $F = m \cdot a$	Sim2 SVG	Khảo sát lực và gia tốc
ch3-2-3	Chương 3	Định luật III: lực & phản lực	Sim2 SVG	Tương tác va chạm xe
ch3-1-3	Chương 3	HQC quán tính vs phi quán tính	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Hệ quy chiếu; có adapter Sim3 pilot
ch3-3-1	Chương 3	Giải ODE chuyển động (RK4)	Sim2 SVG	Tích phân ODE bằng RK4
ch3-5-2	Chương 3	Định lý động lượng & xung lượng	Sim2 SVG	Xung lực và động lượng
ch3-5-3	Chương 3	Bảo toàn mô men động lượng	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Mô men động lượng; có adapter Sim3 pilot
ch3-5-4	Chương 3	Định lý động năng (công–năng)	Sim2 SVG	Công, động năng và thế năng
ch3-6-2	Chương 3	Va chạm với hệ số phục hồi e	Sim2 SVG + Sim3 pilot	Hệ số phục hồi; có adapter Sim3 pilot



Hình 11. Mô phỏng truyền động bánh răng, route ch2-3-2. Nguồn: EV-IMG-04; tools/sim2-visual/selective-baseline.spec.js-snapshots/ch2-3-2-transmission-win32.png; SHA-256 b39d9af7fbd24a95bba34bb935d73863298fda2f2434ad2cc9cc4a2553848963; thẩm quyền: simulation-evidence-currentness.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG VÀ MA TRẬN QA

5.1. Candidate

Candidate 2026.09.02-candidate chứa 372 tệp; gói ZIP có dung lượng 78.7 MB (78.739.543 byte; 75.1 MiB).

- **SHA-256:** 3defec1306bab10288faed66e45f19d8aa2befc2b66ecb1b6f2066df186f005a
- **Inventory ràng buộc candidate:** 108 route; 300 câu hỏi; 20 GIF.
- **Registry kỹ thuật có hash evidence:** 1302 lần xuất hiện công thức trong content manifest; 702 hàng mapping ngữ nghĩa; 25 Sim2 và 10 Sim3 pilot.

5.2. Snapshot trạng thái 24 cổng

Bảng 7. Tổng hợp trạng thái cổng QA trong snapshot.

Trạng thái	Số lượng
Pass	11
Fail	9
Blocked	4
Not run	0
Tổng	24

24 cổng	—	11 pass	—	9 fail + 4 blocked + 0 not run	—	Decision: rejected	—	Report: rejected
---------	---	---------	---	--------------------------------	---	--------------------	---	------------------

Sơ đồ 4. Luồng quyết định từ snapshot QA và kiểm tra ràng buộc candidate.

Bảng 8. Chi tiết 24 cổng và bằng chứng quan sát.

Gate ID	Trạng thái	Chủ sở hữu	Artifact
academic-review-currentness	blocked	Independent academic review coordinator	academic-review-currentness.log
accessibility-independent-review	blocked	Independent accessibility reviewer	accessibility-independent-review.log
audit-strict	pass	Release engineering	audit-strict.log
content-regression	pass	Content engineering	content-regression.log
equations	pass	Content engineering	equations.log
gif-release	fail	QA	gif-release.log
lms-adapters	pass	LMS integration engineering	lms-adapters.log
media-pilot	fail	Content engineering	media-pilot.log
pdf-release	fail	Release engineering	pdf-release.log
phase-01-source-baseline	pass	Content engineering	phase-01-source-baseline.log

Gate ID	Trạng thái	Chủ sở hữu	Artifact
phase-08-accessibility	fail	Accessibility QA	phase-08-accessibility.log
quiz-browser	fail	QA	quiz-browser.log
quiz-schema	pass	Content engineering	quiz-schema.log
release-baseline-contract	pass	Release engineering	release-baseline-contract.log
release-candidate-inventory	pass	Release engineering	release-candidate-inventory.log
release-independent-smoke	blocked	Independent release reviewer	release-independent-smoke.log
release-pipeline	pass	Release engineering	release-pipeline.log
sim-mount	fail	Simulation engineering	sim-mount.log
sim-physics	fail	Simulation engineering	sim-physics.log
sim-release	fail	Simulation engineering	sim-release.log
sim3-pilot	fail	Simulation engineering	sim3-pilot.log
simulation-evidence-currentness	pass	Independent academic review coordinator	simulation-evidence-currentness.log
traceability-validation	pass	Release engineering	traceability-validation.log
word-standalone-roundtrip	blocked	Source authority custodian	word-standalone-roundtrip.log

CHƯƠNG 6: PHẢN BIỆN KHOA HỌC VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Phân tích kết quả

Hiện vật cho thấy độ phủ nội dung và tính truy vết kỹ thuật đã hình thành: 108 tuyến nội dung, 1302 lần xuất hiện công thức, 300 câu hỏi, 25 mô phỏng Sim2 và 11 công kỹ thuật đạt. Tuy nhiên, trạng thái tổng thể vẫn là fail vì 4 bằng chứng độc lập chưa hoàn tất.

Đánh giá khoa học theo chuẩn đầu ra

Bảng 9. Đánh giá mức độ hỗ trợ chuẩn đầu ra bằng bằng chứng hiện có.

Chuẩn đầu ra	Bằng chứng hỗ trợ	Kết luận thận trọng
lo-course-foundation	108 tuyến; mục lục, tìm kiếm và PDF cục bộ	Có dấu vết kỹ thuật; chuẩn đầu ra chưa được phê duyệt
lo-ch1-statics	45 tuyến; 100 câu; ca ch1-6-3	Đủ mẫu kiểm chứng; cần SME xác nhận mô hình và tiêu chí
lo-ch2-kinematics	29 tuyến; 100 câu; ca ch2-4-4	Đủ mẫu kiểm chứng; cần SME xác nhận hệ quy chiếu và dấu
lo-ch3-dynamics	31 tuyến; 100 câu; ca ch3-6-2	Đủ mẫu kiểm chứng; cần SME xác nhận giả thiết va chạm

Kết quả trên chỉ chứng minh sự hiện diện và khả năng truy vết của học liệu. Báo cáo chưa có dữ liệu trước-sau, nhóm đối chứng hoặc phân tích thống kê để suy luận hiệu quả học tập.

6.1. Kết quả đã xác minh

- **Bằng chứng:** Snapshot acceptance có 11 công pass; trạng thái binding=rejected.
- **Mô phỏng:** Simulation currentness=pass; Sim3 pilot=fail; không tuyên bố đã đạt.
- **Liên thông:** Adapter LMS pass kiểm tra cục bộ trong snapshot.

6.2. 13 điều kiện hoặc sai lệch còn mở

- **academic-review-currentness:** blocked; owner=Independent academic review coordinator; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/academic-review-currentness.log.
- **accessibility-independent-review:** blocked; owner=Independent accessibility reviewer; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/accessibility-independent-review.log.
- **gif-release:** fail; owner=QA; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/gif-release.log.
- **media-pilot:** fail; owner=Content engineering; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/media-pilot.log.
- **pdf-release:** fail; owner=Release engineering; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/pdf-release.log.

- **phase-08-accessibility:** fail; owner=Accessibility QA; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/phase-08-accessibility.log.
- **quiz-browser:** fail; owner=QA; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/quiz-browser.log.
- **release-independent-smoke:** blocked; owner=Independent release reviewer; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/release-independent-smoke.log.
- **sim-mount:** fail; owner=Simulation engineering; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/sim-mount.log.
- **sim-physics:** fail; owner=Simulation engineering; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/sim-physics.log.
- **sim-release:** fail; owner=Simulation engineering; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/sim-release.log.
- **sim3-pilot:** fail; owner=Simulation engineering; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/sim3-pilot.log.
- **word-standalone-roundtrip:** blocked; owner=Source authority custodian; artifact=plans/260820-0924-deep-tdd-remediation-for-electronic-textbook-release-readiness/evidence/command-captures/word-standalone-roundtrip.log.

6.3. Đe dọa đối với độ giá trị

- **Học thuật:** Không có quyết định independent SME trong data/academic_signoffs.json.
- **Quản trị:** Learning outcomes và legal register còn provisional.
- **Hiệu quả sư phạm:** Không có nghiên cứu đối chứng hoặc dữ liệu trước-sau để kết luận hiệu quả học tập.
- **Kiểm định:** Không có ma trận CDIO/ABET được cơ sở đào tạo phê duyệt.
- **Liên thông thực tế:** Không có target LMS hoặc bằng chứng import.

6.4. Khuyến nghị và lộ trình ưu tiên

Thứ tự xử lý phải đúng bằng chứng trước khi mở rộng tính năng:

- **P0 — Nghiệm thu:** Hoàn tất academic signoff, accessibility review, independent smoke và Word round-trip.
- **P1 — Đồng bộ:** Chạy lại toàn bộ ma trận, rebuild acceptance report và tái sinh tài liệu từ generator.
- **P2 — LMS:** Thử import trên LMS được chỉ định nếu cần tuyên bố liên thông thực tế.
- **P3 — Đánh giá giáo dục:** Thiết kế nghiên cứu hiệu quả học tập trước mọi tuyên bố sư phạm.
- **P4 — Mô phỏng:** Không mở rộng thêm Sim3 nếu chưa chứng minh giá trị 3D vượt 2D và kiểm soát tải nhận thức.

6.5. Kết luận

Candidate bị từ chối do có công bắt buộc thất bại. Phải sửa nguyên nhân, tạo bằng chứng mới và chạy lại acceptance trước khi xem xét tiếp.

PHỤ LỤC A: ĐĂNG KÝ BẰNG CHỨNG

Phụ lục ràng buộc từng hình được nhúng với đường dẫn, hash SHA-256 và nguồn có thẩm quyền. Mã EV-IMG được dùng nhất quán trong chú thích hình để kiểm tra ngược hiện vật.

Bảng 10. Đăng ký bằng chứng hình ảnh nhúng trong báo cáo.

Evidence ID	Đường dẫn	SHA-256	Thẩm quyền
EV-IMG-01	images/ch1/hinh-002.png	f32f41cbc2ca9d6ac7643a1a31f93215f1caa2c515a726f12d2e5e00e8526369	candidate manifest 2026.09.02-candidate
EV-IMG-02	images/ch1/hinh-078.png	39eb4e47ef36565264f32eedaac3493c8a11c3060c23dbed63a71faa17cc03a5	candidate manifest 2026.09.02-candidate
EV-IMG-03	images/ch2/hinh-196.png	c0b9639e666746ec5c3feadb9a5988ea4b5fdbab2c7844afba6da644daa51dc94	candidate manifest 2026.09.02-candidate
EV-IMG-04	tools/sim2-visual/selective-baseline.spec.js-snapshots/ch2-3-2-transmission-win32.png	b39d9af7fbd24a95bba34bb935d73863298fda2f2434ad2cc9cc4a2553848963	simulation-evidence-currentness
EV-IMG-05	assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/img-01-trang-chu-desktop-1440x1000.png	8720fd4763985e72393c340502e3619a6d4d1d746929a473dac0e4407ebe59ad	browser capture bound to presentation evidence; not independent review
EV-IMG-06	assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/img-02-trang-chu-mobile-390x844.png	41a90d7c6f2ce4188be153e5135523b28f2cf11eac583668970f5d07bdc89885	browser capture bound to presentation evidence; not independent review
EV-IMG-07	assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/img-04-mo-men-ch1-1-4-1440x1000.png	bfef8d071e7c712842385f1ba30f9ac046a4a89071c4f9b489b320798e85a57b	browser capture bound to presentation evidence; not independent review
EV-IMG-08	assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/img-06-pdf-viewer-1440x1000.png	66f571b2f79f28340960e2f5fa200e3cb9e1138f37f303734a8e65d6237da8f7	browser capture bound to presentation evidence; not independent review
EV-IMG-09	assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/sim-live-ch1-6-3.png	8e29e81ff8c7d2aa7bac6e59d318835bce64e6e8a1bc30afd5dfb5ed39e6667b	browser capture bound to presentation evidence; not independent review
EV-IMG-10	assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/sim-live-ch2-4-4.png	bdca453590e50408c8e560c44a9171dcf3d44b3f6da674c56d3d9352f3dc7606	browser capture bound to presentation evidence; not independent review
EV-IMG-11	assets/designs/bao-cau-nghiem-thu-giao-trinh-dien-tu/assets/sim-live-ch3-6-2.png	b7d20bba92e816bbf0d8f96fb757359622421bf08c200b15439cda80029a62f6	browser capture bound to presentation evidence; not independent review

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NGUỒN BẰNG CHỨNG

Tài liệu tham khảo

Danh mục dưới đây ưu tiên nguồn chuẩn, registry và hồ sơ có thể kiểm tra lại. Các tài liệu ở trạng thái provisional được dùng để mô tả phạm vi, không được dùng như quyết định phê duyệt học thuật hoặc pháp lý.

Bảng 11. Nguồn bằng chứng và trạng thái thẩm quyền.

Chủ đề	Nguồn	Trạng thái
Trạng thái nghiệm thu	data/acceptance-report.json	fail
Candidate	release/2026.09.02-candidate/release-summary.json	candidate
Ràng buộc candidate–acceptance	data/evidence-registry.json	rejected
Khả năng tiếp cận	data/accessibility-baseline.json	pending-independent-review
LMS	data/lms-targets.json	not-executed
Học thuật	docs/academic-certification.md	provisional
Mô phỏng 4D	docs/simulation-4d.md	technical-review verified
Ma trận QA	docs/qa-gate-matrix.md	canonical definitions
Chuẩn đầu ra	data/learning-outcomes.json	provisional
Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT	https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=205065&pageid=27160	provisional
Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT	https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218756&pageid=27160	provisional

**NHÓM BIÊN SOẠN VÀ PHÁT TRIỂN
KỸ THUẬT HỌC LIỆU SỐ**

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH ĐỘC LẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Chỉ ký sau khi đủ bằng chứng bắt buộc)